

משפט 6 (משפט השארית)

יהי $D \subset \mathbb{C}$ תחום החסום ע"י מסילת ז'ורדן γ . נניח ש $f(z)$ מוגדרת ואנליטית ב $\overline{D}$ פרט לנקודות סינגולריות $z_1, z_2, \dots, z_n \in D$. אזי

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, z_k)$$

הוכחה

עבור $1 \leq k \leq n$ נבחר עיגול קטן $B(z_k, r_k) \subset D$ כך ש $\overline{B(z_k, r_k)} \cap \overline{B(z_j, r_j)} = \emptyset$ עבור $j \neq k$. נקודה סינגולרית אחת z_k . השפה של עיגול זה היא $C_k \equiv C(z_k, r_k)$ (מעגל קטן סביב z_k). כעת γ יחד עם $C_1, C_2, \dots, C_n$ מהווים שפה של תחום $D_1 \subset D$ כך ש $f \in H(\overline{D_1})$. לפי משפט קושי המוכלל

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n 2\pi i \text{Res}(f, z_k)$$

■

דוגמת חישוב

נחשב $\oint_{|z|=2} z^4 e^{1/z} dz$:

$$2\pi i \text{Res}(z^4 e^{1/z}, 0)$$

כדי לחשב את השארית נקבע את טור לורן של $z^4 e^{1/z}$ בסביבה מנוקבת של 0: ובכן: לכל $w \in \mathbb{C}$, $e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}$. עבור $z \neq 0$ נציב $w = 1/z$ לקבל

$$e^{1/z} = e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}$$

כיוון שטור לורן יחיד קיבלנו טור לורן של $e^{1/z}$ סביב 0. נובע: לכל $z \neq 0$

$$z^4 e^{1/z} = z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{4-n}$$

$$\text{Res}(z^4 e^{1/z}) = \text{המקדם של } \frac{1}{z} \text{ בטור לורן} = \text{במקרה שלנו } \frac{1}{5!}.$$

תשובה סופית לתרגיל

$$\oint_{|z|=2} z^4 e^{1/z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(z^4 e^{1/z}, 0\right) = (2\pi i) \frac{1}{5!} = \frac{2\pi i}{5!}$$

דרך קצרה לחשב $\operatorname{Res}(f, z_0)$ כאשר z_0 היא קוטב של f

מקרה 1

אם z_0 "קוטב פשוט", אז "א קוטב מסדר 1, אז סביב z_0

$$f(z) = \frac{b_1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots$$

לכן

$$(z - z_0) f(z) = b_1 + a_0(z - z_0) + a_1(z - z_0)^2 + a_2(z - z_0)^3 + \dots$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = b_1 = \operatorname{Res}(f, z_0)$$

מקרה 2

אם z_0 קוטב מסדר $n > 1$ אז סביב z_0

$$f(z) = \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \frac{b_{n-1}}{(z - z_0)^{n-1}} + \frac{b_{n-2}}{(z - z_0)^{n-2}} + \dots + \frac{b_1}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots$$

$$(z - z_0)^n f(z) = b_n + b_{n-1}(z - z_0) + \dots + b_1(z - z_0)^{n-1} + a_0(z - z_0)^n + a_1(z - z_0)^{n+1} + \dots$$

הטור האחרון הוא טור טיילור (בלי חזקות שליליות) עבור הפונקציה $\varphi(z) = (z - z_0)^n f(z)$ סביב z_0 . בטור הזה " b_1 " הוא המקדם של $(z - z_0)^{n-1}$, ולכן

$$b_1 = \frac{\varphi^{(n-1)}(z_0)}{(n-1)!} = \overbrace{\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(z)}{(n-1)!}}^{\text{many times}}$$

וזאת השארית.

בסיכום

(א) אם z_0 קוטב פשוט ל- f אז

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

(ב) אם z_0 קוטב מסדר $n > 1$ עבור f אז נגדיר $\varphi(z) = (z - z_0)^n f(z)$ ואז

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{\varphi^{(n-1)}(z_0)}{(n-1)!} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(z)}{(n-1)!}$$

דוגמאות חישוב

1. נחשב

$$\oint_{|z|=2} \frac{1}{z^3(z+4)} dz$$

ובכן: לפונקציה $f(z) = \frac{1}{z^3(z+4)}$ יש שני קטבים, ב- $z_0 = 0$ ו- $z_1 = -4$. אבל $z_1 = -4$ הוא מחוץ למעגל $|z| = 2$ ולכן לא משפיע על האינטגרל. נסיק:

$$\oint_{|z|=2} \frac{1}{z^3(z+4)} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0)$$

ב- $z_0 = 0$ קיים ל- f קוטב מסדר 3, ולכן יש להגדיר

$$\varphi(z) = z^3 f(z) = z^3 \frac{1}{z^3(z+4)} = \frac{1}{z+4} = (z+4)^{-1}$$

לפי הנוסחה המקוצרת

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \frac{\varphi''(0)}{2!}$$

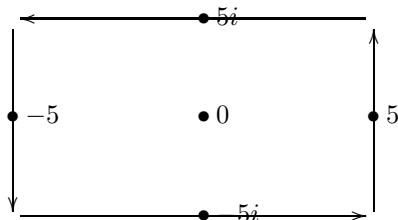
$$\varphi(z) = (z+4)^{-1} \quad \varphi'(z) = -(z+4)^{-2} \quad \varphi''(z) = 2(z+4)^{-3}$$

$$\varphi''(0) = 2(4)^{-3} = \frac{1}{32}$$

תשובה סופית:

$$2\pi i \operatorname{Res}(f, 0) = 2\pi i \left[\frac{\varphi''(0)}{2!} \right] = 2\pi i \frac{1}{64} = \frac{\pi i}{32}$$

2. תהי γ ריבוע



נחשב

$$\oint_{\gamma} \frac{1}{z^3(z+4)} dz$$

תשובה: γ מקיפה שתי נקודות סינגולריות של $f(z) = \frac{1}{z^3(z+4)}$, ולכן ע"פ משפט 6

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i [\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, -4)]$$

כבר חישבנו $\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{64}$. לגבי $z_1 = -4$ קיים שם קוטב פשוט של f ולכן

$$\text{Res}(f, -4) = \lim_{z \rightarrow -4} (z+4) f(z) = \lim_{z \rightarrow -4} \frac{1}{z^3} = \frac{-1}{64}$$

לכן לסיכום

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} \frac{1}{z^3(z+4)} dz &= \oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, -4)) = \\ &= 2\pi i \left[+\frac{1}{64} - \frac{1}{64} \right] = 0 \end{aligned}$$

3. נחשב $\int_0^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$. זה אינטגרל ממשי לא אמיתי. האינטגרל מתכנס כי המכנה שונה מאפס לכל $x \in [0, \infty)$, ועוד שהמכנה בעל מעלה 4 והמונה בעל מעלה 2. לכן עבור x גדול הפונקציה

$$f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} \approx \frac{2}{x^2}$$

וידוע ש $\int_1^{\infty} \frac{2}{x^2} dx$ מתכנס.

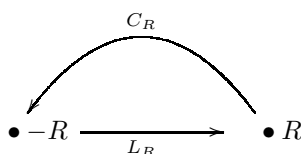
גם $f(x)$ זוגית ולכן

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

וכיוון שהאינטגרל מתכנס הוא שווה

$$\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

כאשר $L_R + C_R$ חצי מעגל כאשר L_R החלק הישר ו C_R החלק העגול:



נציב $dz = dx, z = x$ לרשום ש

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} f(z) dz = \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\int_{L_R + C_R} f(z) dz - \int_{C_R} f(z) dz \right] \end{aligned}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0 \quad \text{טענה:}$$

הוכחה: על $C_R, |z| = R$, לכן

$$|f(z)| = \left| \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} \right| \leq \frac{|2z^2| + |-1|}{|z^4| - |5z^2| - |4|}$$

על C_R זה שווה $\frac{2R^2 + 1}{R^4 - 5R^2 - 4}$, לכן

$$|\int_{C_R} f(z) dz| \leq ML = M_R \cdot \pi R = \frac{2R^2 + 1}{R^4 - 5R^2 - 4} \cdot \pi R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

מ.ש.ל טענה.

מכל זה נובע:

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R + C_R} f(z) dz$$

כיוון ש $L_R + C_R$ מסילה סגורה ו $f(z)$ אנליטית בתוכה פרט לקטבים, אפשר לחשב $\int_{L_R + C_R} f(z) dz$ ע"פ משפט השארית. כזכור,

$$f(z) = \frac{2z^2 - 1}{(z^2 + 4)(z^2 + 1)}$$

יש קטבים ב $\pm 2i$. ברגע ש $R > 2$, $L_R + C_R$ מקיף את הקטבים i ו $2i$, לכן עבור $R > 2$ כל

$$\int_{L_R + C_R} f(z) dz = 2\pi i [\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, 2i)]$$

ב $z = i$ יש ל f קוטב פשוט, לכן

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{2z^2 - 1}{(z^2 + 4)(z + i)} = \frac{-3}{3(2i)} = \frac{i}{2}$$

באופן דומה נחשב

$$\text{Res}(f, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) f(z) = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{2z^2 - 1}{(z + 2i)(z^2 + 1)} = \frac{-9}{(4i)(-3)} = \frac{-3}{4}i$$

תשובה סופית לתרגיל:

$$\int_0^\infty \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} 2\pi i [\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, 2i)] = \pi i \left[\frac{i}{2} - \frac{3}{4}i \right] = \pi/4$$

הערה: מכיוון שזוהי פונקציה ממשית, היה חייב לצאת לנו מספר ממשי! אם היה יוצא מספר מרוכב זה סימן שעשינו טעות!

הכללה

השיטה הנ"ל יפה לכל אינטגרל מהסוג $\int_{-\infty}^\infty \frac{p(x)}{q(x)} dx$ כאשר $q(x) \neq 0$ עבור $x \in \mathbb{R}$ ו $\deg q \geq (\deg p) + 2$.
ואם כן, האינטגרל שווה $2\pi i$ כפול סכום השאריות של $\frac{p}{q}$ בחצי המישור העליון.

דוגמה 4

$$\text{נחשב } \int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$$

עבור x גדול והאינטגרל מתכנס. $\mathbb{R} \ni x^2 + 1 \neq 0$. $\mathbb{R} \ni |\cos x| < 1$. לכן $\frac{\cos x}{x^2 + 1} \approx \frac{1}{x^2}$ עבור x גדול והאינטגרל מתכנס. לכן הוא שווה

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$$

נציב $z = x$, $dz = dx$ לקבל

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\int_{L_R + C_R} \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz - \int \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz \right]$$

בניגוד לדוגמה הקודמת, השיטה הזו לא מועילה כאן כי לא נוכל להוכיח $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz = 0$.

הסיבה היא ש- $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$. אם למשל $z = iR + C_R$,

$$\cos z = \cos(iR) = \frac{e^{i(iR)} + e^{-i(iR)}}{2} = \frac{e^{-R} + e^R}{2} \approx \frac{e^R}{2}$$

זה הרבה יותר גדול מהמכנה שבסדר גודל R^2 על C_R .
לכן זה אינו ברור(ובדרך כלל לא נכון) ש

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz = 0$$

והשיטה נכשלת.

נתחיל מחדש לחשב $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$ שהוא

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{\operatorname{Re} e^{ix}}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \operatorname{Re} \frac{\cos x + i \sin x}{x^2 + 1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx$$

נציב $dx = dz, x = z$ לקבל

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \int_{L_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \left[\int_{L_R + C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz - \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right]$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = 0 \quad \text{טענה:}$$

הוכחה: נתחיל עם הערה פשוטה: אם $z = x + iy$

$$|e^z| = |e^{x+iy}| = |e^x| |e^{iy}| = e^x = e^{\operatorname{Re} z}$$

לכן

$$|e^{iz}| = e^{\operatorname{Re}(iz)} = e^{\operatorname{Re}[i(x+iy)]} = e^{-y}$$

על C_R $y = \operatorname{Im} z \geq 0$ לכן $-y \leq 0$ לכן $e^{-y} \leq e^0 = 1$. נובע
שלכל $z \in C_R$

$$|e^{iz}| = e^{-\operatorname{Im} z} \leq 1$$

לכן על C_R

$$\left| \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} \right| = \frac{|e^{iz}|}{|z^2 + 1|} \leq \frac{1}{R^2 - 1} = M_R$$

$$\left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| \leq ML = M_R \cdot \pi R \leq \frac{\pi R}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

והוכחנו את הטענה.

מכל הנ"ל יוצא ש

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \int_{L_R + C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz$$

לכל $R > 1$, $L_R + C_R$ מקיף נקודת סינגולריות אחת $z = i$. לכן לכל $R > 1$

$$\operatorname{Re} \int_{L_R + C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \operatorname{Re} 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iz}}{z^2 + 1}, i \right) =$$

$$= \operatorname{Re} 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z-i)e^{iz}}{(z-i)(z+i)} = \operatorname{Re} \frac{2\pi i e^{-1}}{2i} = \pi/e$$

השיטה הנ"ל ישפה לכל אינטגרל מהסוג $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p(x)}{q(x)} \sin ax dx$ או $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p(x)}{q(x)} \cos ax dx$ כאשר p ו- q פולינומים, $q(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ו- $\deg(p) \geq (\deg q) + 2$.

יש גם "למת זורדן" שאומרת שאם $\deg q \geq (\deg p) + 1$, $\deg q \rightarrow 0$ ולכן השיטה עובדת גם במקרה זה.

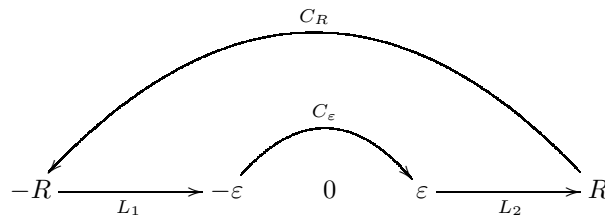
דוגמה 5

נחשב $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$:

הפונציה זוגית ולכן יש כאן $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. האינטגרל מתכנס ע"פ מבחן דריכלה, ולכן שווה

$$\frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \operatorname{Im} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x} dx$$

השוויון האחרון לא נכון! כי לפונקציה $\frac{e^{ix}}{x}$ יש סינגולריות באפס ולכן $\int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x} dx$ מתבדר, ואילו $\int_{-R}^R \frac{\sin x}{x} dx$ מתכנס, כי כאן הסינגולריות באפס סליקה. אלא



$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_{L_1 + L_2} \frac{\sin x}{x} dx =$$

$$(z = 0)$$

$$= \int \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \operatorname{Im} \int_{L_1+L_2} \frac{e^{iz}}{z} dz =$$

$$= \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \operatorname{Im} \left[\int_{L_1+C_\varepsilon+L_2+C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right]$$

כעת, $L_1 + C_\varepsilon + L_2 + C_R$ מסילה סגורה. הפונקציה $\frac{e^{iz}}{z}$ אנליטית בה ובתוכה. לפי משפט קושי

$$\int_{L_1+C_\varepsilon+L_2+C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

לפי למת ז'ורדן

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \dots$$

נסיק

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \operatorname{Im} \int_{-C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz$$

כעת עבור $\varepsilon > 0$ כלשהו

$$\int_{-C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-C_\varepsilon} \frac{e^{iz} - 1}{z} dz + \int_{-C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = I_1 + I_2$$

נעיר שב I_1 ,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iz} - 1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{ie^{iz}}{1} = i$$

לכן אם $\varepsilon > 0$ מספיק קטן, $\left| \frac{e^{iz} - 1}{z} \right|$ על המסילה $-C_\varepsilon$. לכן $\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$ $\underbrace{M}_{=2} \underbrace{L}_{=\varepsilon\pi}$. $|I_1| \leq$

מכל הנ"ל נסיק ש

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz$$

כעת עבור $\varepsilon > 0$ כלשהו

.....
פרמטריזציה ל $-C_\varepsilon$ נתונה ע"י

$$z = \varepsilon e^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$dz = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$$

$$I_2 = \int_{-C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{\cancel{e^{i\theta}}} \cancel{e^{i\theta}} d\theta = \pi i$$

בלתי תלוי ב- ε .
תשובה סופית:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \operatorname{Im} (\pi i) = \pi/2$$